INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N° 6 - **Aprendizaje Automático**

1. Aprendizaje

a. ¿Cómo se define el Aprendizaje Automático (Machine Learning)? ¿En qué contextos se aplica? ¿Qué disciplinas científicas confluyen en él?

b. ¿Cuáles son las tres etapas del proceso de aprendizaje para la creación de un modelo?

c. ¿A qué nos referimos con el término "modelo" en el contexto de Machine Learning?

d. Investigue en qué se diferencian los tres paradigmas clásicos de aprendizaje: Supervisado, No Supervisado y por Refuerzo.

2. **Medición de la performance**

a. Explique brevemente para qué se utiliza una métrica en el entrenamiento y en la evaluación. ¿Por qué es importante diferenciar entre el desempeño obtenido para el conjunto de entrenamiento y el obtenido para el conjunto de pruebas? ¿A qué nos referimos al hablar de *overfitting* del modelo de aprendizaje? ¿Cómo podemos identificarlo?

3. **Árboles de Decisión**

a. ¿Qué es y cuál es la estructura formal de un árbol de decisión? ¿Qué tipo de aprendizaje permite desarrollar? ¿Qué propiedades debe satisfacer un conjunto de datos para poder usarse con un árbol de decisión?

b. ¿Qué característica debe tener un conjunto de entrenamiento para ser "*adecuado"*?

c. ¿Cómo se utiliza un árbol de decisión ya construido para clasificar una nueva observación y qué significado tiene que algunos atributos del conjunto de entrenamiento no figuren en la estructura del árbol?

d. Investigue por qué los árboles de decisión tienden al sobreajuste (*overfitting*) cuando crecen sin restricciones.

4. **Redes Neuronales Artificiales (RNA)**

a. Describa la estructura de una RNA. Mencione las capas que la componen y las características de cada una.

b. ¿En qué consiste el método de Backpropagation? ¿Cuál es su relación con el Descenso de Gradiente Estocástico?

c. Explique brevemente cómo se desarrolla el proceso de entrenamiento en una RNA. ¿Este proceso modifica las conexiones entre las neuronas? ¿Qué tipo de modificaciones hace?

d. Describa una Red Neuronal *Feed-Forward* (hacia adelante) en cuanto a su topología y flujo de señales.